ภาคเรียนที่ 1/2569 | ครั้งที่ 10a (Special Edition) | ฉบับที่ 2: บทสรุปสังเคราะห์บูรณาการ

คัมภีร์วิทยาการข้อมูลสำหรับเจ้าของธุรกิจ

The Entrepreneur's Data Playbook (Session 01 – 09)

Fundamentals of Data Science • รวบยอดหลักคิด เวิร์กโฟลว์ และกลยุทธ์การตัดสินใจด้วยข้อมูลและ AI

อาจารย์สุรชัย โกยสันติสุข
ผู้สอนประจำหลักสูตร • Executive Synthesis & Master Review

MASTER OPERATING SYSTEM

วงจร Data Science 5 ขั้นตอน: ระบบปฏิบัติการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล

การร้อยเรียงทักษะตลอด 9 ครั้ง สู่กระบวนการทำงานที่ไร้รอยต่อของเจ้าของกิจการ

1. ASK (ตั้งโจทย์)

Data Thinking

Hypothesis-driven & 4 ระดับการวิเคราะห์

2. COLLECT (เก็บข้อมูล)

Tidy Forms

4 มิติข้อมูล, Google Forms & ป้องกัน Checkbox Trap

3. PREPARE (เตรียมข้อมูล)

Data Cleaning

กำจัด 5 ข้อมูลสกปรก & Never touch Raw Data

4. ANALYZE (วิเคราะห์)

AI & Sheets

Gemini C-R-O-D-A, Pivot, Correlation & Forecast

5. ACT (ลงมือปฏิบัติ)

Business Impact

Action Plan 3 เสา: สต็อก กำลังคน กระแสเงินสด

หัวใจของเวอร์ชันสังเคราะห์ (Synthesis Version)

ไม่ได้เน้นแค่นำสไลด์เก่ามาแปะรวมกัน แต่เป็นการ **สรุปเนื้อหาสำคัญแบบบูรณาการ** เชื่อมโยงเหตุและผลว่าทำไม Tidy Data จึงส่งผลต่อ Pivot Table ทำไม Correlation จึงเป็นสารตั้งต้นของการ Forecasting และทำไมเจ้าของธุรกิจต้องมี AI Fact-Check เสมอ

จากนักปฏิบัติสู่ผู้นำการตัดสินใจ

นักศึกษาคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด Python หรือคำนวณสูตรแคลคูลัส แต่ต้องมี **Data Thinking** ในการมองเห็นโอกาส อุดรูรั่วของต้นทุน และสั่งงาน AI Copilot ได้อย่างแม่นยำ

Key Mindset ประจำรายวิชา: "ข้อมูลที่ไม่มีการกระทำ (Data without Action) คือต้นทุนสูญเปล่า แต่การกระทำที่ไม่มีข้อมูลรองรับ (Action without Data) คือการเดิมพันที่อันตรายยิ่งกว่า!"

SESSION ROADMAP

5 บทเรียนสังเคราะห์: โครงสร้างเนื้อหาฉบับผู้บริหาร

เส้นทางการเรียนรู้แบบสรุปรวบยอดเพื่อยกระดับทักษะการตัดสินใจเชิงธุรกิจ

บทที่ 1

Foundations & Problem Formulation

(Session 01, 01-Adv, 02)

DA vs DS, 5 ขั้นตอน, Hypothesis Thinking & 4 ระดับการวิเคราะห์

สไลด์ 4–8

บทที่ 2

Data Architecture & Cleaning

(Session 03, 04, 05)

4 มิติข้อมูล, 3 กฎ Tidy Data, Forms Design & 5 กับดัก Dirty Data

สไลด์ 9–16

บทที่ 3

AI Copilot & Spreadsheets

(Session 06, 06a)

Gemini C-R-O-D-A, Hallucination Defense, สูตรคำนวณ & 4 กล่อง Pivot

สไลด์ 17–23

บทที่ 4

Visual Storytelling & Charts

(Session 07)

Anscombe Quartet, Chart Framework, กับดักกราฟลวงตา & Action Titles

สไลด์ 24–27

บทที่ 5

Correlation & Forecasting

(Session 08, 09)

Correlation Scale, Trend vs Seasonality, Moving Avg & =FORECAST

สไลด์ 28–33

CHAPTER 1: STRATEGIC MINDSET

จุดเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์: Data Analytics vs Data Science

การมองกระจกหลังเพื่ออธิบายอดีต ปะทะ การมองผ่านกระจกหน้าเพื่อนำทางอนาคต

Data Analytics (DA)

กระจกมองหลัง (Rearview)

คำถามหลัก: "เมื่อวาน/เดือนที่แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง และทำไมถึงเกิด?"

- สรุปยอดขายรายวัน / รายสาขา / เมนูยอดนิยม
- เปรียบเทียบผลประกอบการเทียบกับเป้าหมาย (KPI)
- เครื่องมือ: รายงาน POS, Excel Dashboard, กราฟสรุปผล
- บทบาทในธุรกิจ: ควบคุมและประเมินผลการดำเนินงาน

Data Science (DS)

กระจกบานหน้า (Forward Radar)

คำถามหลัก: "พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น และเราควรทำอะไรเพื่อให้ชนะ?"

- พยากรณ์ยอดขายล่วงหน้า เพื่อสั่งวัตถุดิบและจัดกะพนักงาน
- ค้นหาความสัมพันธ์ซ่อนเร้น (Correlation & Confounders)
- สร้างระบบแนะนำอัตโนมัติ (Dynamic Pricing, Recommendation)
- บทบาทในธุรกิจ: สร้างความได้เปรียบเชิงรุกและการแข่งขัน

ข้อสรุปสำหรับผู้ประกอบการ: เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต้องใช้ **Data Analytics เพื่อรักษาวินัยทางการเงิน** และใช้ **Data Science + AI เพื่อคว้าโอกาสเติบโตในอนาคต** โดยทั้งสองส่วนทำงานเกื้อหนุนกัน

REAL-WORLD IMPACT

7 กรณีศึกษาธุรกิจไทย: ปัญหาจริงที่ Data ปลดล็อกได้

วิทยาการข้อมูลไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่คือเครื่องมือเอาตัวรอดของร้านค้ายุคปัจจุบัน

1. ร้านหมูกระทะ / บุฟเฟ่ต์

ลด Food Waste: พยากรณ์จำนวนลูกค้าเพื่อสั่งเนื้อสัตว์สด ไม่เน่าเสียเงินจม และไม่ขาดสต็อกวันศุกร์-เสาร์

2. ร้านสะดวกซื้อ / คาเฟ่ BTS

Speed of Service: จับคู่สินค้าขายพ่วง (Grab & Go Combo) และจัดสต็อกตามพฤติกรรมช่วงเช้าเร่งด่วน

3. หอพัก / คอนโดให้เช่า

Tenant Retention: ตรวจจับสัญญาณผู้เช่าเตรียมย้ายออก (Churn Risk) เพื่อยื่นข้อเสนอต่อสัญญาล่วงหน้า 60 วัน

4. คลินิกความงาม / สปา

No-Show Prevention: วิเคราะห์ปัจจัยที่ลูกค้าเทนัด เพื่อตั้งระบบมัดจำหรือแจ้งเตือนอัตโนมัติล่วงหน้า

5. Live Commerce / TikTok

Conversion Optimization: เจาะช่วงเวลานาทีทองที่คน CF สูงสุด และปรับกลยุทธ์โปรโมชันแบบ Real-time

6. ฟิตเนส & สตูดิโอ

Dynamic Scheduling: จัดคลาสและเทรนเนอร์ตามช่วง Peak vs Off-peak ลดชั่วโมงที่สตูดิโอว่างเปล่า

สรุปแก่นแท้: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าแผงลอย คาเฟ่ห้องแถว หรือธุรกิจบริการ ทุกที่มี "รอยเท้าข้อมูล (Data Footprint)" ซ่อนอยู่ทั้งสิ้น อยู่ที่เจ้าของร้านจะเลือกหยิบมาใช้หรือไม่

STEP 1: ASK

ศิลปะการตั้งคำถาม: เปลี่ยนข้อบ่นเป็น "สมมติฐานทางธุรกิจ"

ความล้มเหลวของการวิเคราะห์ 90% เกิดจากการตั้งคำถามผิดตั้งแต่ต้นทาง

❌ คำถามที่ล้มเหลว (Vague Symptoms)

- "ทำไมช่วงนี้ขายไม่ดีเลย?"
- "ทำไมลูกค้าไม่ค่อยเข้าร้าน?"
- "ช่วยเอาข้อมูลไปดูให้หน่อยสิว่ามีอะไรน่าสนใจ?"

ผลลัพธ์: เสียเวลาขุดข้อมูลแบบไร้ทิศทาง ไม่รู้ว่ามองหาอะไร และนำไปสู่ข้อสรุปที่ใช้การไม่ได้

✅ สมมติฐานที่ทดสอบได้ (Hypothesis Thinking)

โครงสร้าง 3 ชิ้นส่วน:
[ข้อสังเกต] + [ข้อเสนอแนะการทดลอง] + [ผลลัพธ์ที่วัดผลได้]

"เราสังเกตว่าช่วง 14:00-16:00 ยอดขายตก 40% หากเราออกชุดโปร 'กาแฟคู่ครัวซองต์ลด 25%' ยอดสั่งซื้อจะเพิ่มขึ้น 20% โดยวัดผลจากยอดบิลช่วงบ่ายใน POS"

◎ กฎเหล็กของ Hypothesis: "สมมติฐานที่ดีต้อง **ทดสอบได้ด้วยข้อมูล (Testable)** และ **มีผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจน (Actionable)** เสมอ หากทดสอบแล้วไม่จริง ก็เปลี่ยนสมมติฐานใหม่ได้ทันทีโดยไม่เสียเงินก้อนใหญ่"

ANALYTICAL MATURITY

บันได 4 ขั้นของการวิเคราะห์ข้อมูล: ไต่ระดับสู่การตัดสินใจทำเงิน

จากเพียงแค่อธิบายอดีต สู่การสั่งการ AI และวางหมากกลยุทธ์ล่วงหน้า

ขั้นที่ 1

Descriptive

"เกิดอะไรขึ้น?"

สรุปยอดขายเดือนนี้ลดลง 18% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

ขั้นที่ 2

Diagnostic

"ทำไมถึงเกิด?"

พบว่าฝนตกหนัก 16 วัน และลูกค้าหน้าร้านหายไป 45% (Negative Correlation)

ขั้นที่ 3

Predictive

"จะเกิดอะไรต่อไป?"

หากเดือนหน้าเข้าสู่ฤดูมรสุม ยอดขายหน้าร้านจะหดตัวต่ออีก 25,000 บาท

ขั้นที่ 4

Prescriptive

"ควรทำอย่างไร?"

เปิดแคมเปญส่งฟรีเดลิเวอรีในรัศมี 3 กม. ทันทีที่ฝนตก เพื่อชดเชยยอดที่หายไป

กฎแห่งคุณค่า (Value Creation): ยิ่งธุรกิจขยับจาก Descriptive สู่ Prescriptive มูลค่าทางธุรกิจและผลกำไรจะเพิ่มขึ้นทวีคูณ เพราะ Prescriptive คือการ "เปลี่ยน Insight ให้เป็นเงิน"

CHAPTER 1 SUMMARY

Checklist บทที่ 1: ก่อนเปิดดูข้อมูล เจ้าของร้านต้องตอบ 5 ข้อนี้

กรอบคิดป้องกันการหลงทางในวังวนตัวเลข (Founder's Pre-Analysis Audit)

ข้อที่	คำถามตรวจสอบตนเอง	ความสำคัญต่อการตัดสินใจ	สถานะ
1	เรากำลังแก้ปัญหาอะไรที่มีผลต่อกำไรจริง?	ป้องกันการวิเคราะห์ประเด็นยิบย่อยที่ไม่คุ้มเวลา (Vanity Problem)	ผ่านฉลุย
2	เราตั้งสมมติฐานทางธุรกิจที่ทดสอบได้แล้วหรือยัง?	กำหนดขอบเขตและตัวชี้วัดที่ชัดเจนก่อนลงมือ	ผ่านฉลุย
3	โจทย์นี้อยู่ที่ระดับใดใน 4 ระดับการวิเคราะห์?	แยกสิ่งที่รู้แล้ว (Descriptive) ออกจากทางเลือกที่ต้องตัดสินใจ (Prescriptive)	ผ่านฉลุย
4	ถ้าข้อมูลพิสูจน์ว่าสมมติฐานถูกต้อง เราจะทำอะไรต่อ?	ต้องมีแผนปฏิบัติการรองรับเสมอ ไม่ใช่ดูแล้วปล่อยผ่าน (Action-driven)	ผ่านฉลุย
5	ถ้าข้อมูลบอกว่าสิ่งที่เราคิด "ผิด" เราพร้อมยอมรับความจริงไหม?	ขจัดอคติส่วนตัว (Confirmation Bias) แล้วเดินตามตัวเลขจริง	ผ่านฉลุย

บทสรุปบทที่ 1: ถ้าคำถามตั้งต้นไม่ชัดเจน ต่อให้ใช้วิทยาการข้อมูลหรือ AI ล้ำยุคแค่ไหน ก็ได้แต่คำตอบที่ไร้ประโยชน์

STEP 2: COLLECT

ผ่า 4 มิติข้อมูลธุรกิจ: เข้าใจชนิดข้อมูลเพื่อเลือกใช้เครื่องมือให้ถูก

การจำแนกข้อมูลช่วยให้รู้ว่าสิ่งใดคำนวณบวกเลขได้ และสิ่งใดต้องใช้การวิเคราะห์ข้อความ

มิติที่ 1: Structured vs Unstructured

- **Structured (มีโครงสร้าง):** ตารางแถว-คอลัมน์ชัดเจน เช่น บันทึกยอดขาย POS, สต็อกสินค้า, รหัสลูกค้า (วิเคราะห์ง่ายใน Google Sheets)
- **Unstructured (ไร้โครงสร้าง):** ข้อความรีวิว, คลิป TikTok, เสียงสนทนา, รูปภาพ (ต้องใช้ AI เช่น Gemini ช่วยสรุป)

มิติที่ 2: Quantitative vs Qualitative

- **Quantitative (เชิงปริมาณ):** ตัวเลขที่บวกลบคูณหารได้ เช่น รายได้, ต้นทุน, จำนวนแก้ว
- **Qualitative (เชิงคุณภาพ):** คุณลักษณะ ความรู้สึก หมวดหมู่ เช่น สาขา, ประเภทเมนู, ความเห็น

4 ประเภทย่อยที่ต้องระวังในการวิเคราะห์:

Discrete (ไม่ต่อเนื่อง): จำนวนแก้ว, ยอดบิล (นับเป็นชิ้นเต็ม)	**Continuous (ต่อเนื่อง):** อุณหภูมิ, น้ำหนัก, เวลาชง (มีทศนิยมได้)	**Nominal (ไร้ลำดับ):** สีแก้ว, ช่องทางชำระ (PromptPay, เงินสด)	**Ordinal (มีลำดับ):** ระดับความหวาน (0%, 50%, 100%), Tier ลูกค้า

ข้อพึงระวัง: ห้ามนำข้อมูล Nominal มาหาค่าเฉลี่ย (เช่น หาค่าเฉลี่ยของรหัสไปรษณีย์) เพราะตัวเลขนั้นเป็นเพียง "ป้ายชื่อ" ไม่ใช่ค่าปริมาณ

GOVERNANCE & PDPA

แหล่งข้อมูลธุรกิจ & เกราะป้องกันกฎหมาย PDPA สำหรับ SME

แยกแหล่งข้อมูลเพื่อวางแผนจัดเก็บ พร้อมสร้างมาตรการคุ้มครองข้อมูลลูกค้า

แหล่งข้อมูลภายใน vs ภายนอก

ข้อมูลภายใน (Internal): POS, บัญชีรายรับ-จ่าย, CRM สมาชิก, ยอดแอดมินตอบแชต (เป็นความลับและเป็นขุมทรัพย์เฉพาะตัว)

ข้อมูลภายนอก (External): Google Trends, data.go.th, ข้อมูลพยากรณ์อากาศกรมอุตุฯ, ราคากลางวัตถุดิบ (ของฟรีที่ช่วยขยายมุมมอง)

ปฐมภูมิ (Primary) vs ทุติยภูมิ (Secondary): เก็บเองโดยตรงเพื่อตอบโจทย์ vs คนอื่นรวบรวมไว้แล้ว

3 กฎเหล็ก PDPA ก่อนแตะต้องข้อมูล

1. ขอความยินยอม (Consent): ระบุให้ชัดเจนในแบบฟอร์มว่าจะเก็บไปเพื่ออะไร (เช่น เพื่อสะสมแต้ม)

2. เก็บเท่าที่จำเป็น (Data Minimization): ขายชานมไข่มุก ไม่จำเป็นต้องถามเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

3. เซนเซอร์ PII ก่อนส่งให้ AI: ห้ามอัปโหลดเบอร์โทรศัพท์ ชื่อจริง หรือที่อยู่ลูกค้าขึ้น Gemini หรือ ChatGPT เด็ดขาด!

ความรับผิดชอบของเจ้าของร้าน: "ข้อมูลลูกค้าคือทรัพย์สินที่มีมูลค่า แต่หากรั่วไหลเพราะความประมาท จะกลายเป็นคดีความที่ทำลายความเชื่อมั่นของแบรนด์ทันที"

DATA ARCHITECTURE

3 กฎเหล็กของ Tidy Data: โครงสร้างข้อมูลมาตรฐานโลก

หัวใจสำคัญที่ทำให้ Google Sheets, Pivot Table และ AI ประมวลผลได้อย่างราบรื่น

กฎข้อที่ 1

1 Column = 1 Variable

แต่ละคอลัมน์ต้องเก็บตัวแปรเพียงอย่างเดียว ห้ามเอาเดือนหรือชื่อสินค้ามากระจายเป็นหัวคอลัมน์

กฎข้อที่ 2

1 Row = 1 Observation

แต่ละแถวต้องเป็นตัวแทนของเหตุการณ์เดียว (1 ธุรกรรม/ออเดอร์) ห้ามใส่แถวยอดรวม Subtotal แทรกกลาง

กฎข้อที่ 3

1 Cell = 1 Atomic Value

แต่ละช่องเก็บค่าเดี่ยวๆ ที่ไม่ถูกรวม ห้ามพิมพ์หลายอย่างในช่องเดียว และห้าม Merge Cells เด็ดขาด

พาสปอร์ตสากลแห่งข้อมูล: "หากชุดข้อมูลของคุณเป็น Tidy Data คุณจะใช้เวลาทำ Pivot Table เพียง 3 คลิก และสั่ง Gemini AI วิเคราะห์ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจัดตารางใหม่เป็นชั่วโมง"

|↔| TABLE ARCHITECTURE

Wide Format vs Long Format: ตารางสำหรับคนดู vs สำหรับคอมพิวเตอร์

เข้าใจความแตกต่างเพื่อหยุดสร้างตารางที่ทำให้สูตรคำนวณและ Pivot Table พัง

Wide Format (ตารางแนวนอน)

เหมาะสำหรับพิมพ์ลงกระดาษ

เอาเวลาหรือหมวดหมู่ไปขยายเป็นคอลัมน์ด้านข้าง (เช่น ม.ค., ก.พ., มี.ค.)

สาขา	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
สยาม	120k	145k	160k

- ข้อเสีย: ข้อมูลเดือนใหม่ต้องคอยเพิ่มคอลัมน์ สูตรเดิมหลุด
- ไม่สามารถลากใส่ Pivot Table เพื่อตัดมิติได้อย่างอิสระ

Long Format (ตารางแนวตั้ง / Tidy Data)

เหมาะสำหรับประมวลผล & AI

ยุบรวมมิติเป็นคอลัมน์ "เดือน" และคอลัมน์ "ยอดขาย" ในแนวตั้ง

สาขา	เดือน	ยอดขาย
สยาม	ม.ค.	120k
สยาม	ก.พ.	145k

- ข้อดี: เติมข้อมูลได้ไม่จำกัดแถว สูตรไม่พัง
- ทำ Pivot Table แปลงกลับเป็น Wide Format ได้ใน 1 คลิก!

กฎเหล็กผู้บริหาร: *"บันทึกและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Long Format เสมอ แล้วใช้ Pivot Table สรุปรายงานเป็น Wide Format เมื่อต้องนำเสนอ"*

DATA INGESTION

การออกแบบ Google Forms: ล็อกคุณภาพข้อมูลตั้งแต่ต้นทาง

วิธีป้องกันไม่ให้พนักงานหรือลูกค้ากรอกข้อมูลผิดจนกลายเป็นขยะใน Google Sheets

1. Dropdown บังคับเลือก

ห้ามใช้ช่องพิมพ์อิสระ (Short Answer) สำหรับชื่อสาขาหรือหมวดสินค้า เพราะคอมพิวเตอร์มองว่า "BKK", "กทม", "กรุงเทพ" และ "กทม." คือ 4 สาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกัน!

2. กับดัก Checkbox Trap

แบบฟอร์มติ๊กได้หลายข้อ (Checkbox) จะเซฟข้อมูลเป็น *"ท็อปปิ้ง: ไข่มุก, เยลลี่, พุดดิ้ง"* รวมในช่องเดียว ละเมิดกฎ Tidy Data ทันที ต้องแยกคำถามเป็น Yes/No รายตัว

3. Input Validation

ล็อกช่องวันที่ด้วย **Date Picker** ป้องกันการกรอกวันที่ พ.ศ./ค.ศ. ปนกัน และล็อกช่องเบอร์โทร/ยอดเงินด้วย **Is Number > 0** เพื่อตัดปัญหาพิมพ์ตัวหนังสือปน

ปรัชญา Quality at the Source: "การเสียเวลา 5 นาทีเพื่อตั้งค่า Dropdown และ Validation ใน Google Forms ช่วยประหยัดเวลา Clean Data ใน Google Sheets ได้มากกว่า 5 ชั่วโมง!"

STEP 3: PREPARE

วิกฤตข้อมูลสกปรก (Dirty Data): ต้นทุนแฝงที่กัดกินกำไรธุรกิจ

ทำไมกว่า 80% ของเวลาในโครงการวิทยาการข้อมูลจึงหมดไปกับการทำความสะอาดข้อมูล

ผลกระทบจริงต่อธุรกิจ SME

- **ส่งของผิดบ้าน / คิดเงินซ้ำ:** ข้อมูลลูกค้าซ้ำซ้อนทำให้ยิงแอดเสียเงินฟรี และส่งบิลซ้ำจนเสียความน่าเชื่อถือ
- **สต็อกผี (Ghost Inventory):** ข้อมูลชื่อสินค้าสะกดต่างกันทำให้ระบบนับสต็อกเพี้ยน สั่งของซ้ำซ้อนจนเงินจม
- **AI สรุปตัวเลขเพ้อฝัน (Hallucination):** เมื่อโยนข้อมูลที่มี Format มั่วให้ AI วิเคราะห์ ผลลัพธ์ที่ได้จะผิดพลาดอย่างสิ้นเชิง



The GIGO Law

GARBAGE IN = GARBAGE OUT

"ต่อให้ใช้โมเดลพยากรณ์ที่แม่นยำที่สุด หรือ Gemini Advanced รุ่นท็อปสุด หากวัตถุดิบคือข้อมูลขยะ คำตอบที่ได้ก็เป็นได้แค่ขยะเท่านั้น"

หน้าที่ของผู้ประกอบการ: ไม่ใช่การหนีข้อมูลสกปรก แต่คือการมี **สติและกระบวนการชำระข้อมูล (Cleaning Pipeline)** ที่เป็นระบบ

DATA CLEANING TOOLKIT

5 ปิศาจข้อมูลสกปรก และอาวุธปราบมารใน Google Sheets

คู่มือแก้ปัญหาข้อมูลพบบ่อยด้วยเครื่องมือและสูตรสำเร็จรูป

ปิศาจข้อมูล (Trap)	อาการที่เกิดขึ้น	เครื่องมือปราบมารใน Google Sheets
1. Duplicate Records	ข้อมูลแถวซ้ำซ้อนจากลูกค้ายื่นฟอร์มเบิ้ล	เมนู `Data > Data cleanup > Remove duplicates`
2. Hidden Whitespace	ช่องว่างล่องหนหน้า-หลังข้อความ ทำให้ VLOOKUP พัง	ใช้ฟังก์ชัน `=TRIM(A2)` หรือเมนู `Trim whitespace`
3. Missing Values	ช่องข้อมูลว่างเปล่า (Null / Blank)	กรองลบแถว, ใส่ค่ามัธยฐาน `=MEDIAN()` หรือใส่ "Unknown"
4. Format Chaos	วันที่ พ.ศ./ค.ศ. สับสน หรือพิมพ์ "1,200 บาท" ปน	เมนู `Format > Number` และ Find & Replace ข้อความส่วนเกิน
5. Outliers & Anomalies	ยอดขาย 9,999,999 จากการคีย์ผิด หรือราคาติดลบ	ใช้ `Conditional Formatting` ส่องสี หรือตัวกรอง Filter

เคล็ดลับนักบริหาร: ก่อนเริ่มคำนวณสูตรหรือโยนข้อมูลให้ AI ให้รัน `Trim whitespace` และ `Remove duplicates` เป็นขั้นตอนมาตรฐานเสมอ

AUDIT TRAIL

กฎเหล็ก "ห้ามแตะต้อง Raw Data" & สมุดบันทึก Data Cleaning Log

สร้างหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ระดับมืออาชีพ

กฎเหล็ก: ป้องกัน Raw Data สูญหาย

1. ตั้งชื่อแท็บแรกว่า `Raw_Data_DoNotTouch` แล้วคลิกล็อกแท็บ (Protect Sheet)

2. Duplicate ออกมาเป็นแท็บใหม่ชื่อ `Working_Data` เพื่อลงมือทำความสะอาด

หากลบข้อมูลผิดพลาด หรือสูตรเพี้ยน จะยังมีต้นฉบับให้กู้คืนได้เสมอ 100%

6 เสาของ Data Cleaning Log

- 1. วันที่และเวลาที่ทำ (Date/Time)
- 2. ผู้รับผิดชอบดำเนินการ (Operator)
- 3. คอลัมน์ที่ได้รับผลกระทบ (Target Column)
- 4. ปัญหาที่ตรวจพบ (Issue Identified)
- 5. เครื่องมือหรือสูตรที่ใช้แก้ (Action / Formula)
- 6. จำนวนแถวก่อนและหลังทำ (Row Count Check)

ความโปร่งใสทางธุรกิจ (Business Credibility): เมื่อคุณต้องนำเสนอตัวเลขต่อพาร์ตเนอร์ ธนาคาร หรือนักลงทุน การมี Data Cleaning Log แสดงให้เห็นว่าตัวเลขของคุณผ่านการตรวจสอบอย่างมีมาตรฐาน ไม่ได้นั่งเทียนแต่งตัวเลขขึ้นมาเอง

STEP 4: ANALYZE

นักวิเคราะห์ลูกผสม (The Hybrid Analyst): พลังแห่งสามเหลี่ยมทองคำ

การผสานความเชี่ยวชาญมนุษย์ ความเร็วของ Spreadsheet และปัญญาประดิษฐ์

1. สัญชาตญาณเจ้าของร้าน

Business Domain Knowledge

รู้ว่าฤดูกาลไหนคนอยากกินอะไร รู้จักต้นทุนวัตถุดิบจริง และเข้าใจบริบทลูกค้าในพื้นที่

2. ความแม่นยำของชีต

Deterministic Calculation

คำนวณสูตรไม่เคยพลาด ตรวจจับค่าซ้ำ และทำสรุปยอดผ่าน Pivot Table ได้ทันที

3. ปัญญาประดิษฐ์ AI

Gemini Advanced Reasoning

อ่านแพทเทิร์นพฤติกรรม สรุป Insight แฝง และช่วยร่างกลยุทธ์การตลาดแบบมืออาชีพ

กฎเหล็กยุค AI: "AI จะไม่มาแทนที่เจ้าของกิจการ แต่เจ้าของกิจการที่ใช้ AI ร่วมกับ Spreadsheet และความรู้ธุรกิจเป็น จะเข้ามาแทนที่เจ้าของกิจการที่ไม่ยอมปรับตัว!"

PROMPT ENGINEERING

สถาปัตยกรรมคำสั่ง C-R-O-D-A: บรีฟ AI ให้ฉลาดระดับมือโปร

หยุดถามลอยๆ แล้วป้อนบริบทอย่างเป็นระบบเพื่อคำตอบที่ใช้งานได้จริง 100%

ตัวอักษร	องค์ประกอบ (Element)	ตัวอย่างข้อความที่ต้องใส่ใน Prompt
C	**Context (บริบทธุรกิจ)**	"ฉันเปิดร้าน Toon Coffee House มี 4 สาขาใน กทม. กลุ่มลูกค้าคือพนักงานออฟฟิศ..."
R	**Role (บทบาทของ AI)**	"คุณคือ Chief Data Officer และที่ปรึกษาธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มมืออาชีพ..."
O	**Outline / Data (ข้อมูล)**	"นี่คือโครงสร้างไฟล์ CSV ยอดขาย 1,000 ออเดอร์ มีคอลัมน์: Order_ID, Branch, Total..."
D	**Direction (คำสั่งเจาะจง)**	"จงวิเคราะห์เมนูที่ยอดขายเติบโตเร็วที่สุด และหาว่าสาขาใดทำกำไรต่ำกว่ามาตรฐาน"
A	**Answer & Rules (ทรงคำตอบ)**	"สรุปผลเป็นตาราง Markdown + ข้อเสนอแนะ 3 ข้อ และ **ห้ามเดาตัวเลขที่ไม่ปรากฏในข้อมูลเด็ดขาด!**"

พลังของ C-R-O-D-A: ช่วยเปลี่ยนคำตอบของ AI จากคำแนะนำกว้างๆ เหมือนอ่านหนังสือพิมพ์ธุรกิจทั่วไป ให้กลายเป็นแผนกลยุทธ์ที่ตรงกับตัวเลขจริงในร้านของคุณ

PROMPT TEMPLATES

5 แม่แบบ Prompt ทำเงิน: คลังคำสั่งวิเคราะห์ธุรกิจสำหรับ Gemini

คัดลอกและปรับใช้กับข้อมูลยอดขายและลูกค้าได้ทันที

1. Executive Summary & Health Check

"วิเคราะห์สุขภาพธุรกิจภาพรวม สรุปยอดขายรวม AOV ยอดบิลเฉลี่ย และ 3 สัญญาณเตือนที่เจ้าของร้านต้องระวัง"

2. ABC Product Performance Matrix

"จัดกลุ่มสินค้าตามยอดขายและกำไร: สินค้าพระเอก (Hero), สินค้าล่อใจ (Traffic Builder) และสินค้าจมทุนที่ควรตัดทิ้ง"

3. Customer CRM & Hidden Insights

"ขุดพฤติกรรมลูกค้า: สมาชิก Tier ใดทำกำไรสูงสุด มีพฤติกรรมซื้อซ้ำบ่อยแค่ไหน และอะไรคือสินค้าที่มักซื้อคู่กัน"

4. 30-Day Tactical Action Plan

"เปลี่ยนตัวเลขสถิติเป็นแผนปฏิบัติการ 4 สัปดาห์ กำหนดว่าสัปดาห์ใดควรจัดโปรโมชันอะไร และแก้ปัญหาสาขาไหนก่อน"

5. What-If Scenario Simulator: "จำลองสถานการณ์: ถ้าเราปรับขึ้นราคาเครื่องดื่ม 10% แต่ลูกค้าระดับ Gold ลดลง 5% กำไรสุทธิรวมจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไร?"

RISK MANAGEMENT

ด้านมืดของ AI: ปราบโรค "มโนตัวเลข" และเกราะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

วิธีตรวจสอบความจริงใน Google Sheets และการเซนเซอร์ข้อมูลตามกฎหมาย PDPA

3 ด่าน Fact-Checking ใน 1 นาที

1. เช็กยอดรวม (=SUM): ตรวจว่าตัวเลขยอดขายรวมที่ AI อ้าง ตรงกับผลรวมในชีตจริงหรือไม่

2. เช็กจำนวนแถว (=COUNT): ตรวจว่าจำนวนออเดอร์หรือลูกค้าที่ AI สรุป ครบถ้วนตามชุดข้อมูลไหม

3. เช็กค่าเฉลี่ย (=AVERAGE): ตรวจบิลเฉลี่ย (AOV) ว่าตรงกับความเป็นจริง ไม่ได้ถูกปัดทศนิยมจนเพี้ยน

PII Masking ก่อนป้อนข้อมูลเข้า AI

- **ชื่อ-นามสกุล:** แปลงเป็นรหัส เช่น `Cust_001`, `Cust_002`
- **เบอร์โทรศัพท์:** ปิดทับ เช่น `081-XXX-4567` หรือตัดทิ้ง
- **ที่อยู่บ้าน:** ยุบเหลือแค่ระดับเขต/อำเภอ เช่น "เขตบางรัก" หรือ "เมืองนนทบุรี"

กฎเหล็กความปลอดภัย: "AI พูดจาน่าเชื่อถือและมั่นใจเสมอแม้ในเวลาที่มันกำลัง 'มโน' ตัวเลขขึ้นมาเอง ความรับผิดชอบสูงสุดจึงอยู่ที่เจ้าของร้านในการ Fact-check ทุกตัวเลขก่อนนำไปใช้ตัดสินใจจริง"

SPREADSHEET ESSENTIALS

สูตรลับสถิติธุรกิจใน Google Sheets: รู้แค่นี้ก็บริหารร้านได้สบาย

คำนวณยอดขายแบบมีเงื่อนไขและตัดเกรดลูกค้าได้อย่างแม่นยำ

สูตร / ฟังก์ชัน	ไวยากรณ์ (Syntax)	การนำไปใช้จริงในธุรกิจ
=SUMIF()	`=SUMIF(ช่วงเงื่อนไข, เงื่อนไข, ช่วงบวก)`	หารวมยอดขายเฉพาะสาขาสยาม หรือเฉพาะเมนูชาไทย
=COUNTIF()	`=COUNTIF(ช่วงข้อมูล, เงื่อนไข)`	นับจำนวนออเดอร์ที่สั่งหวาน 0% หรือบิลที่เกิน 500 บาท
=IFS()	`=IFS(เงื่อนไข1, ค่า1, เงื่อนไข2, ค่า2...)`	ตัดเกรดลูกค้า Tier อัตโนมัติ: ยอด > 5,000 = Gold, > 2,000 = Silver
=ROUND()	`=ROUND(ตัวเลข, จำนวนทศนิยม)`	ปัดเศษตัวเลขยอดขายหรือราคาให้เรียบร้อยก่อนนำเสนอผู้บริหาร
เครื่องหมาย $ (Lock)	`$A$2:$A$100`	ล็อกคอลัมน์และแถว เพื่อให้ลากสูตรลงมาแล้วช่วงข้อมูลไม่เลื่อนเพี้ยน

หลักคิด: สูตรเหล่านี้ทำหน้าที่เป็น **เครื่องยนต์ตรวจสอบความจริง (Truth Verification Engine)** ที่รวดเร็วและเป็นรากฐานก่อนต่อยอดสู่ Pivot Table

MULTI-DIMENSIONAL MASTERY

ถอดรหัส 4 กล่องมหัศจรรย์ของ Pivot Table: สรุปข้อมูลหลายมิติใน 3 คลิก

เมื่อการเขียนสูตรด้วยมือเริ่มชนเพดาน Pivot Table คือทางรอดของนักบริหารข้อมูล

1. แถว (Rows) และ คอลัมน์ (Columns)

Rows (แถวแนวนอน): ลากมิติหลักมาวาง เช่น "หมวดหมู่สินค้า" หรือ "ระดับสมาชิก"

Columns (คอลัมน์แนวตั้ง): ลากมิติเปรียบเทียบมาตัดไขว้ เช่น "สาขา" หรือ "ช่องทางการขาย"

2. ค่า (Values) และ ตัวกรอง (Filters)

Values (ตัวเลขคำนวณ): ลากตัวเลขที่ต้องการสรุปมาใส่ เช่น Sum of Total (ยอดขายรวม) หรือ Count of Order_ID (จำนวนบิล)

Filters / Slicers: ปุ่มกดกรองข้อมูลแบบ Interactive เช่น เลือกดูเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

พลังของ Pivot Table: "คุณสามารถตอบคำถามซับซ้อน เช่น 'สาขาสยามขายเครื่องดื่มหมวดเบเกอรี่ให้ลูกค้าระดับ VIP ได้กี่บาทในช่วงโปรโมชัน' ได้ภายใน 15 วินาที โดยไม่ต้องเขียนสูตร SUMIF ซ้อนกันแม้แต่บรรทัดเดียว"

TOOL SELECTION

แม่บทการเลือกเครื่องมือ: เมื่อไหร่ควรใช้ สูตร vs Pivot Table vs AI Chat?

จัดวางบทบาทเครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

เครื่องมือ	เหมาะที่สุดสำหรับงานประเภทใด?	ข้อจำกัดที่ต้องระวัง
สูตรเดี่ยวในชีต Formulas	คำนวณค่า KPI เฉพาะจุดแบบ Real-time, ตรวจสอบตัวเลข Fact-check, ตั้งเงื่อนไข IF	ตันเมื่อต้องการตัดมิติไขว้หลายตัวแปรพร้อมกัน
ตารางสรุปข้อมูล Pivot Table	เปรียบเทียบไขว้หลายมิติ (Cross-tabulation), ทำแดชบอร์ดสรุปรายเดือน, สร้าง Slicers	ไม่สามารถให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์หรือวิเคราะห์ข้อความรีวิวได้
ผู้ช่วยวิเคราะห์ AI Gemini Advanced	ขุดหาความสัมพันธ์ที่คาดไม่ถึง, สรุปข้อความรีวิว, ร่างข้อเสนอแนะ 30 วัน, Simulation	เสี่ยงต่อ AI Hallucination ต้องตรวจสอบตัวเลขในชีตเสมอ

สูตรสำเร็จของ Hybrid Analyst: คำนวณฐานข้อมูลด้วย **สูตร** → ขมวดตารางด้วย **Pivot Table** → แล้วส่งต่อไปให้ **Gemini AI** สรุปทิศทางกลยุทธ์

CHAPTER 4: VISUAL STORYTELLING

Anscombe's Quartet: ตารางลวงตา ภาพเฉลยความจริง

ทำไมตัวเลขค่าเฉลี่ยทางสถิติจึงไม่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจของเจ้าของธุรกิจ

ตัวเลขสรุปที่เหมือนกันเป๊ะ

ชุดข้อมูล 4 ชุดที่มีค่าคำนวณเหมือนกันทุกประการ:

- ค่าเฉลี่ย X = 9.0 และค่าเฉลี่ย Y = 7.5
- ความแปรปรวน (Variance) เท่ากันทุกชุด
- สหสัมพันธ์ (Correlation) = +0.816 เป๊ะ

กับดัก: หากดูแค่รายงานสรุปตัวเลขเฉลี่ย คุณจะคิดว่าธุรกิจทั้ง 4 สาขานี้มีพฤติกรรมเหมือนกัน 100%!

ความจริงเมื่อพล็อตเป็นภาพ

ชุดที่ 1: ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงปกติ (Linear)

ชุดที่ 2: เส้นโค้งคว่ำแบบพาราโบลา (U-shape curve)

ชุดที่ 3: มีค่าหลุดโลก (Outlier) ดึงให้เส้นเอียง

ชุดที่ 4: เส้นตั้งดิ่งและมีจุดแปลกปลอมจุดเดียว

บทเรียนสำคัญของ Anscombe: "อย่าเชื่อค่าเฉลี่ยจนกว่าจะได้พล็อตมันออกมาดูเป็นภาพ! สมองมนุษย์จับสังเกตความผิดปกติผ่านภาพได้เร็วกว่าการเพ่งตารางตัวเลขหลายสิบเท่า"

CHART SELECTION

The Chart Choice Framework: เลือกกราฟให้ตรงกับคำถามธุรกิจ

4 กราฟหลักที่ครอบคลุมการตัดสินใจกว่า 90% ของผู้ประกอบการ

1. Bar / Column

เปรียบเทียบหมวดหมู่

เปรียบเทียบยอดขายรายสาขา, ยอดขายตามหมวดหมู่สินค้า, หรือเมนูขายดี 5 อันดับแรก

2. Line Chart

แนวโน้มตามกาลเวลา

ดูทิศทางรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน เพื่อดูว่าธุรกิจอยู่ในช่วงขาขึ้น ขาลง หรือมีรอบเวลา

3. Pie / Donut

สัดส่วนรวม 100%

สัดส่วนช่องทางชำระเงิน, สัดส่วนยอดหน้าร้าน vs เดลิเวอรี (ไม่ควรเกิน 5 ชิ้น เค้ก!)

4. Scatter Plot

ความสัมพันธ์ 2 ตัวแปร

ดูว่างบโฆษณาสัมพันธ์กับยอดขายไหม หรืออุณหภูมิสัมพันธ์กับยอดขายเครื่องดื่มเย็นไหม

สูตรจำ: เปรียบเทียบใช้ **Bar**, กาลเวลาใช้ **Line**, สัดส่วนไม่กี่ชิ้นใช้ **Donut**, ความสัมพันธ์ใช้ **Scatter**

DATA INTEGRITY

4 กับดักและกลโกงของกราฟ: อย่าให้ภาพลวงตาหลอกการตัดสินใจ

สังเกตจุดหลอกตาที่มักพบในรายงานผู้บริหารและสื่อโฆษณา

1. Truncated Y-Axis (ตัดแกน Y ไม่เริ่มที่ 0)

เริ่มแกน Y ที่ 95 แทนที่จะเป็น 0 ทำให้ยอดขายที่ต่างกันแค่ 1-2% ดูเหมือนเติบโตพุ่งกระฉูดถึง 500%

2. 3D Distortion (กราฟ 3 มิติหลอกมุมมอง)

มุมมองเอียงทำให้ชิ้นพายด้านหน้าดูกว้างกว่าความเป็นจริง แม้ตัวเลขเปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าชิ้นด้านหลัง

3. Pie Chart Overload (พายซอยย่อย)

แบ่งชิ้นพายมากกว่า 7 ชิ้น หรือรวมกันแล้วไม่ครบ 100% ทำให้สายตามนุษย์ไม่สามารถแยกแยะความต่างได้

4. Color Contrast Chaos (สีชวนสับสน)

ใช้สีฉูดฉาดไร้ความหมาย หรือใช้สีแดงสื่อถึงยอดขายที่เติบโตและสีเขียวสื่อถึงยอดขาดทุน สวนทางกับสัญชาตญาณ

จริยธรรมการนำเสนอ: "หน้าที่ของ Data Visualization คือการเปิดเผยความจริง ไม่ใช่การประดิดประดอยกราฟเพื่อหลอกตัวเองหรือหลอกนักลงทุน"

EXECUTIVE COMMUNICATION

พลังแห่ง Action Title: เปลี่ยนชื่อกราฟธรรมดาให้เป็นการตัดสินใจ

วิธีสื่อสารผลลัพธ์ข้อมูลอย่างมีพลังเพื่อนำไปสู่การอนุมัติงบและแผนงาน

— ชื่อกราฟแบบ Passive (น่าเบื่อ)

"รายงานยอดขายรายสาขา ประจำไตรมาส 3/2568"

บอกแค่ว่าในกราฟมีตัวแปรอะไร แต่ผู้ฟังต้องเสียเวลาเพ่งหาข้อสรุปเอาเองว่ามันดีหรือไม่ดี และควรทำอะไรต่อ

✓✓ ชื่อกราฟแบบ Action Title (สร้าง Impact)

"สาขาสยามเติบโต 35% จากเมนูชาไทยปั่น ขณะที่สาขาลาดพร้าวหดตัวต่อเนื่อง ต้องเร่งอัดโปรโมชันหน้าร้าน"

สรุป Insight สำคัญทันที และชี้เป้าว่าต้องมี Action ทางธุรกิจอย่างไร ผู้บริหารเข้าใจประเด็นใน 3 วินาทีแรก

โครงสร้าง Action Title: [ใคร/อะไร] + [เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร กี่ %] + [ข้อเสนอแนะทางธุรกิจที่ต้องทำต่อ]

CHAPTER 5: ADVANCED ANALYTICS

สหสัมพันธ์ (Correlation): มาตรวัดความสัมพันธ์ของตัวแปรธุรกิจ

ถอดรหัสตัวเลข -1.00 ถึง +1.00 เพื่อค้นหาว่าสิ่งใดเคลื่อนที่ไปพร้อมกัน

เชิงบวก (+0.7 ถึง +1.0)

เพื่อนซี้ (Buddy)

ตัวหนึ่งขึ้น อีกตัวขึ้นตาม เช่น **งบยิงแอด vs ยอดออเดอร์เดลิเวอรี (+0.87)** หรือ อุณหภูมิ vs ยอดขายชานมเย็น

เชิงลบ (-0.7 ถึง -1.0)

คู่ตรงข้าม (Opposite)

ตัวหนึ่งขึ้น อีกตัวลดลง เช่น **ปริมาณฝนตก vs ลูกค้าหน้าร้าน (-0.76)** หรือ เวลารอคิว vs ความพึงพอใจลูกค้า

ใกล้ศูนย์ (-0.2 ถึง +0.2)

คนแปลกหน้า (Stranger)

ไม่เกี่ยวข้องกันเลย เช่น **เปิดเพลงสากล vs ยอดขายข้าวไข่เจียว (+0.03)** ให้ตัดงบหรือหยุดโฟกัสจุดนี้ทันที

```
</> สูตรคำนวณใน Google Sheets: =CORREL(ช่วงตัวแปร_Y, ช่วงตัวแปร_X)
```

ประโยชน์: ช่วยให้ผู้ประกอบการรู้ว่าควร "เทงบดัน (Scale up)" ตัวแปรไหน หรือควร "ตัดทิ้ง (Prune)" สิ่งที่ไม่ส่งผลต่อยอดขาย

⚠ THE CARDINAL RULE

กฎเหล็กสูงสุด: สัมพันธ์กัน (Correlation) ≠ เป็นสาเหตุ (Causation)

ระวัง "ตัวแปรแอบแฝง (Confounding Variable)" ที่ทำให้หลงทางและเสียเงินฟรี

🍦 นิทานไอศกรีมกับคนจมน้ำ (+0.93)

สถิติพบว่าวันที่ยอดขายไอศกรีมพุ่ง จำนวนคนจมน้ำตายก็พุ่งสูงตามอย่างมีนัยสำคัญ!

ความจริง: ไอศกรีมไม่ได้ทำให้คนจมน้ำตาย แต่มีตัวแปรแอบแฝงคือ **"อากาศร้อนจัด"** ทำให้คนแห่ไปซื้อไอศกรีมและแห่ไปเล่นน้ำพร้อมกัน

⚡ กับดักในร้านจริง: ค่าไฟพุ่ง vs ยอดขายพุ่ง (+0.91)

เจ้าของร้านเห็นค่าไฟและยอดขายมีความสัมพันธ์กันสูงมาก จึงสั่งให้เปิดแอร์ 18 องศาตลอด 24 ชม. หวังให้ยอดขายโต!

ความจริง: แอร์ไม่ได้เรียกลูกค้า แต่ **"จำนวนลูกค้าเดินเข้าร้าน"** ต่างหากที่เป็นสาเหตุให้ประตูเปิดบ่อย แอร์ทำงานหนัก และมียอดซื้อเพิ่มขึ้น

🛡 3 ด่านพิสูจน์ Causation ก่อนทุ่มงบ: 1. เหตุต้องเกิดก่อนผล (Time sequence) • 2. มีกลไกธุรกิจรองรับอย่างสมเหตุสมผล • 3. ทดสอบด้วย A/B Testing ขนาดย่อมก่อนเสมอ

TIME DYNAMICS

ผ่าโครงสร้างเวลา: แยกแยะแนวโน้มใหญ่ (Trend) กับรอบฤดูกาล (Seasonality)

อย่าตกหลุมพรางสับสนระหว่างยอดขายที่พุ่งชั่วคราว กับการเติบโตที่แท้จริง

Trend (ทิศทางระยะยาว)

คลื่นลูกใหญ่ในระดับ 6–12 เดือนขึ้นไป:

- **Uptrend:** กิจการเติบโตต่อเนื่อง ลูกค้าประจำเพิ่ม
- **Downtrend:** ตลาดเริ่มวาย หรือกระแสแฟชั่นหมดลง
- **Flat Trend:** ธุรกิจอิ่มตัว ยอดคงที่สม่ำเสมอ

Seasonality (รอบเวลาตามนัด)

คลื่นลูกย่อยที่วนซ้ำตามปฏิทิน:

- **รอบสัปดาห์ (Weekly):** เสาร์-อาทิตย์ขายดี จันทร์เงียบ
- **รอบสิ้นเดือน (Payday Surge):** วันที่ 28-3 ยอดพุ่ง
- **รอบฤดูกาล (Annual):** ร้อนกินหวาน หนาวกินร้อน ฝนกินเดลิเวอรี

กับดักราคาแพงของเจ้าของร้าน: "เห็นยอดขายสิ้นเดือนพุ่งแรง คิดว่าเป็น Uptrend จึงรีบจ้างพนักงานประจำเพิ่มและเช่าตู้แช่ใบใหม่ พอพ้นสัปดาห์เงินเดือนออก ยอดฮวบลงเท่าเดิมจนแบกรับ Fixed Cost ไม่ไหว!"

FORECASTING MODELS

การพยากรณ์ยอดขาย: Moving Average vs Linear Regression

เลือกโมเดลพยากรณ์ให้เหมาะกับพฤติกรรมสินค้าและวงจรธุรกิจ

1. Moving Average (MA-3)

หลักการ: หาค่าเฉลี่ยของ 3 เดือนล่าสุดแบบกลิ้งไปข้างหน้า (Rolling Window)

จุดเด่น: กรองสัญญาณรบกวน (Noise) ออก เหมาะกับสินค้าที่ยอดขายค่อนข้างนิ่ง ทรงตัว

ข้อจำกัด: ตอบสนองช้าต่อเทรนด์ขาขึ้น/ขาลงที่รวดเร็ว

2. Linear Regression (สมการเส้นตรง)

หลักการ: ลากเส้นแนวโน้ม $y = mx + c$ คำนวณอัตราเติบโตต่อเดือน

จุดเด่น: จับทิศทางขาขึ้น/ขาลงได้แม่นยำ ทำนายยอดล่วงหน้าได้หลายงวด

ฟังก์ชันในชีต: `=FORECAST(งวดเป้าหมาย, ยอดจริง, งวดจริง)`

Seasonality Tuning: สูตรคณิตศาสตร์ไม่รู้ว่าเดือนหน้าคือเทศกาลวาเลนไทน์หรือรอมฎอน ผู้บริหารต้องนำ **ตัวเลขคำนวณจากสูตรมาบวก/ลบปัจจัยเทศกาลจริง (Seasonality Adjustment)** เสมอก่อนเคาะตัวเลขไฟนอล

STEP 5: ACT

3 เสาหลักของการพยากรณ์: แปลงตัวเลขคาดการณ์สู่แผนธุรกิจจริง

ตัวเลขพยากรณ์ไม่ใช่แค่ตัวเลขในชีต แต่คือเข็มทิศขับเคลื่อน 3 ทรัพยากรหลัก



1. วัตถุดิบ & สต็อก

Inventory & Recipe

คำนวณสูตรการสั่งซื้อล่วงหน้าตาม Lead Time ป้องกันของเน่าเสียเงินจม และไม่ปล่อยให้ของขาด



2. กำลังคน & ตารางกะ

Staff Scheduling

จัดกะพนักงาน Part-time เสริมทัพในวันและช่วงเวลาพีค ไม่จ้างคนล้นจนเสียค่าแรงฟรีในวันเงียบ



3. กระแสเงินสดสำรอง

Cash Flow Buffer

สำรองเงินสดหมุนเวียนจ่ายซัพพลายเออร์ก่อนยอดขายเข้า ป้องกันปัญหาวิกฤตสภาพคล่องช็อต

◎ ปิดช่องว่างระหว่างตัวเลขกับกำไร: "ตัวเลขพยากรณ์ที่แม่นยำจะไร้ประโยชน์ทันที หากเจ้าของร้านไม่ได้สั่งเนยเพิ่ม ไม่ได้จัดคิวช่างอบ และไม่ได้เตรียมเงินสดหมุนเวียนไว้รองรับ"

RISK MITIGATION

การบริหารความไม่แน่นอน: แผน 3 สถานการณ์ & สต็อกกันชน (Safety Stock)

ไม่มีใครรู้อนาคต 100% นักบริหารที่ดีจึงเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์

แผน 3 สถานการณ์ (Scenario Planning)

1. Best Case (โลกสวย +15%): หากแคมเปญไวรัล ต้องมีแผนสำรองซัพพลายเออร์เจ้าที่สองและช่างอบ On-call

2. Base Case (ตามแผนคาดการณ์): เป็นแกนหลักในการสั่งซื้อวัตถุดิบและจัดตารางกะ

3. Worst Case (วิกฤต -15%): หากเกิดฝนตกหนักหรือปิดถนน ต้องมีแผนสต็อปคำสั่งซื้อและตัดค่าใช้จ่ายแปรผันทันที

สต็อกกันชน (Safety Stock)

กันชนความเสี่ยงกรณีวัตถุดิบมาช้าหรือยอดขายพุ่งผิดปกติ:

```
Safety Stock = 15% – 20% ของยอดพยากรณ์ หรือคำนวณตาม Lead Time ความผันผวน
```

> **George E. P. Box เตือนใจ:** "All models are wrong, but some are useful — ไม่มีโมเดลพยากรณ์ใดสมบูรณ์แบบ วัตถุประสงค์ของการทำนายจึงไม่ใช่เพื่อเดาหวย แต่เพื่อเตรียมความยืดหยุ่นทางธุรกิจ"

MASTER PLAYBOOK

คู่มือบูรณาการ: 6 สเต็ปจากข้อสงสัย สู่ผลกำไรที่จับต้องได้

แผนที่ปฏิบัติการที่รวมทุกทักษะตั้งแต่ Session 01 ถึง 09 ไว้ในแผ่นเดียว

สเต็ป 1	สเต็ป 2	สเต็ป 3	สเต็ป 4	สเต็ป 5	สเต็ป 6
ตั้งโจทย์ ASK	**เก็บ Tidy Data**	**Clean & Log**	**AI C-R-O-D-A**	**Pivot & Visual**	**Forecast & Act**
Hypothesis ที่ทดสอบได้ + วางกรอบ 4 ระดับ	Google Forms ดัก Dropdown, Long Format	Trim, Remove Duplicates, บันทึก Log	บรีฟ Gemini, ป้องกัน PII, เช็กความจริง	4 กล่อง Pivot, กราฟตรงโจทย์, Action Title	แผน 3 เสา: สต็อก กำลังคน กระแสเงินสด

🏁 **บทสรุปวงจร:** เมื่อทั้ง 6 สเต็ปนี้ทำงานร่วมกันเป็นกิจวัตรในธุรกิจของคุณ ข้อมูลจะไม่ใช่ภาระเอกสารอีกต่อไป แต่จะกลายเป็น **ระบบปฏิบัติการสร้างกำไรอัตโนมัติ**

CORE PHILOSOPHY

10 บัญญัติทองคำของเจ้าของธุรกิจยุคขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

พิมพ์ติดไว้ข้างโต๊ะทำงานเพื่อเตือนสติตนเองในการตัดสินใจทุกวัน

1. อย่าแตะต้องข้อมูลหากยังไม่มีสมมติฐานที่ชัดเจน
2. คิดแบบ Prescriptive: มุ่งเน้นสิ่งที่ควรทำเพื่อชนะ
3. เคารพ Tidy Data: 1 คอลัมน์ 1 แถว 1 ค่าเดี่ยวเสมอ
4. ดักจับคุณภาพข้อมูลที่แบบฟอร์มต้นทางด้วย Dropdown
5. Raw Data คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ห้ามแก้ไขทับเด็ดขาด
6. บรีฟ AI ด้วย C-R-O-D-A และเซนเซอร์ PII ลูกค้าเสมอ
7. Fact-check ตัวเลข AI ด้วยสูตรใน Google Sheets เสมอ
8. กราฟทุกรูปต้องมี Action Title สรุปประเด็นชัดเจน
9. สัมพันธ์กัน ไม่ได้แปลว่าเป็นสาเหตุ (ระวัง Confounder)
10. ผูกตัวเลขพยากรณ์เข้ากับสต็อก กำลังคน และกระแสเงินสด

คำสัญญาของผู้เรียน: "เราจะไม่ใช่ผู้ประกอบการที่บริหารร้านด้วยความรู้สึกอีกต่อไป แต่เราคือผู้นำที่ใช้ข้อมูลและ AI ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน"

QUIZ GAME ARENA

ประลองความรู้: Session 10a (Version 2)

ทดสอบการสังเคราะห์เชื่อมโยง การคิดเชิงกลยุทธ์ และการตัดสินใจแบบผู้บริหาร

20 ข้อคิดวิเคราะห์
เชิงสังเคราะห์และบูรณาการ

60 วินาที/ข้อ
ชิงไหวพริบและตรรกะ

Leaderboard
Quizizz Arena Edition

เปิดแอปหรือเข้า quizizz.com/join แล้วใส่ PIN Code เพื่อเข้าสู่สนามประลองความคิด!